UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

Funções Quadráticas:

uma abordagem utilizando o software Mathematica

Eduardo Pitoli Cardoso - 253293

Campinas

2° Semestre de 2025

Sumário

1 Introdução **2**

2 Desenvolvimento **3**

2.1 Revisão teórica 3

3 Explorando gráficos no *Mathematica* **4**

3.1 Comportamento da variável a 4

3.2 Comportamento da variável b 5

3.3 Comportamento da variável c 7

3.4 Interação entre os coeficientes a, b, c 8

3.5 Identificação do vértice e das raízes da parábola 9

4 Análise das Construções **11**

5 Exercícios: **12**

5.1 Exercício 1 12

5.2 Exercício 2 12

5.3 Exercício 3 12

5.4 Exercício 4 12

5.5 Exercício 5 12

6 Gabarito Comentado **13**

7 Conclusão **16**

Referências **17**

1 Introdução

O estudo das funções constitui a base da matemática, sendo essencial para o desenvolvimento de conteúdos mais avançados da Análise Matemática. Entre as funções elementares, a função quadrática, da forma geral $f(x) = ax^2 + bx + c$, abordada durante o ensino médio, é responsável por introduzir conceitos essenciais como concavidade, vértice, raízes e coeficientes, permitindo o desenvolvimento da interpretação geométrica de expressões algébricas e o raciocínio sobre a variação de grandezas [1, 5].

Contudo, o ensino tradicional desse conteúdo na grande maioria das vezes é mecânico e algorítmico, decorando fórmulas para encontrar raízes ou vértices, fazendo com que suas aplicações fique de lado. Quando você aborda o conteúdo de maneira visual com o aluno, mesmo que ele não entenda nada de matemática ou tenha muita dificuldade com a matéria, isso da a ele uma ferramenta muito importante de aprendizado, que é a visualização [2, 4].

Com isso o software *Mathematica* nos ajuda a visualizar e manipular os parâmetros da função, deixando explícito como a variação das constantes a, b e c influenciam no comportamento dá parábola. Segundo [3], essa abordagem visual contribui para uma aprendizagem mais profunda sobre o conteúdo, pois o estudante observa as relações entre a forma algébrica e o gráfico da função, desenvolvendo assim uma compreensão visualmente sustentada do conceito de parábola.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem didática e visual para o estudo das funções quadráticas, utilizando o *Mathematica* como ferramenta de apoio.

2 Desenvolvimento

Nesta seção, será apresentado uma breve revisão teórica sobre as funções quadráticas e logo em seguida o estudo gráfico dessas funções. Inicialmente, revisamos os conceitos fundamentais da função quadrática, incluindo sua forma geral, concavidade, raízes e vértice.

2.1 Revisão teórica

1. **Definição:** Uma função quadrática é um polinômio de segundo grau da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0,$$

onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

2. **Gráfico e Concavidade:**

   - Se $a > 0$, a parábola é côncava para cima (possui mínimo global no vértice);
   - Se $a < 0$, a parábola é côncava para baixo (possui máximo global no vértice).

3. **Vértice:** As coordenadas do vértice (x_v, y_v) são dadas por

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = f(x_v) = c - \frac{b^2}{4a}.$$

4. **Equação completa e Fórmula Quadrática:** Uma equação em que os três coeficientes sejam diferentes de zero é chamada de *equação completa* e pode ser resolvida através da expressão conhecida como **Fórmula Quadrática**, em que as raízes (x_1 e x_2) são calculadas em função dos coeficientes da equação.

   Inicialmente, devemos calcular o *discriminante* da equação, também conhecido como *delta* (Δ):

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

   Em seguida, o valor de Δ será usado para calcular as raízes, através da expressão:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

   Por fim, as raízes obtidas serão:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{e} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

   - Se $\Delta > 0$: Duas raízes reais e distintas;

- Se $\Delta = 0$: Uma raiz real dupla (o vértice toca o eixo x);
- Se $\Delta < 0$: Duas raízes complexas conjugadas (nenhum zero real).

5. **Forma Canônica (ou forma do vértice):** A forma canônica de uma função quadrática é dada por

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Essa forma facilita visualizar o vértice e a concavidade da parábola.

3 Explorando gráficos no *Mathematica*

3.1 Comportamento da variável *a*

Retomando o tópico 2 da revisão teórica, o coeficiente a é responsável pela concavidade e pela abertura da parábola. Quando $a > 0$, a parábola fica voltada para cima, e quando $a < 0$, se volta para baixo. Além disso, quanto maior o módulo de a, mais estreita a parábola fica, e quanto menor, mais aberta. Abaixo temos o código do gráfico que vamos gerar para visualizar a variação do coeficiente a.

```
Manipulate[
  Plot[a * x^2, {x, -5, 5},
    PlotRange → {{-5, 5}, {-10, 10}},
    AxesLabel → {"x", "f(x)"},
    PlotStyle → {Thick, Blue}],
  {{a, 1, "Coeficiente a"}, -3, 3, Appearance → "Labeled"}]
```

Figura 1: Código do gráfico para análise da constante a na função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A Figura 2 apresenta o resultado gerado no *Mathematica*. Nela é possível visualizar o comportamento da parábola conforme o valor de a varia de $[-3, 3]$.

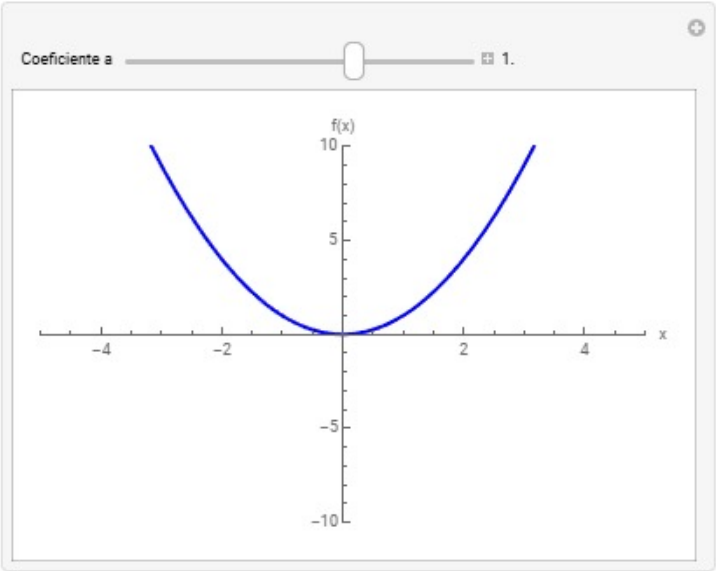

Figura 2: Variação da concavidade e abertura da parábola conforme o coeficiente a.

Essa visualização permite compreender de forma imediata a influência do coeficiente a, reforçando a importância da análise gráfica em relação à forma algébrica da função. Essa exploração torna o aprendizado mais intuitivo e facilita o reconhecimento de padrões entre os parâmetros e o formato da parábola.

3.2 Comportamento da variável b

O coeficiente b está associado ao deslocamento horizontal e a inclinação da parábola em relação ao eixo y. Considerando a função $f(x) = x^2 + bx$, o valor de b altera a posição do vértice e o eixo de simetria da parábola. Quando $b > 0$, a parábola se desloca para a esquerda; quando $b < 0$, para a direita. Dessa forma, o parâmetro b altera a localização da parábola em relação ao plano, sem alterar a concavidade definida por a.

Código do gráfico para análise da constante b na função quadrática

```
Manipulate[
  Plot[x^2 + b*x, {x, -6, 6},
    PlotRange → {{-6, 6}, {-10, 10}},
    AxesLabel → {"x", "f(x)"},
    PlotStyle → Thick,
    PlotLabel →
     Style["Variação da parábola conforme o coeficiente b", 14, Bold],
    Background → Lighter[Gray, 0.95]
    ],
  {b, -4, 4, Appearance → "Labeled"}
]
```

Figura 3: Código do gráfico para análise do coeficiente b.

Na Figura 4 é possível observar o deslocamento da parábola conforme o coeficiente b varia no intervalo $[-4, 4]$. Esse comportamento mostra a influência de b sobre a posição do vértice e o eixo de simetria.

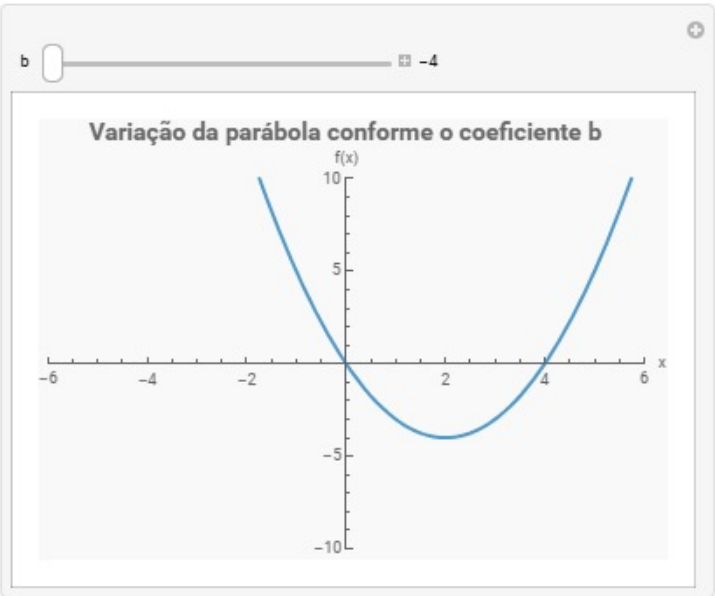

Figura 4: Variação do coeficiente b e seu efeito na posição da parábola.

A Imagem 4 permite compreender como a variação do coeficiente b altera a posição da parábola, tornando fácil a visualização que a função quadrática depende simultaneamente dos três parâmetros a, b e c para definir sua forma e posição no plano.

3.3 Comportamento da variável c

O coeficiente c é o termo independente da função quadrática. Ela não altera a concavidade nem a largura da parábola, mas desloca seu gráfico para cima ou para baixo. Assim, quando $c > 0$, a parábola se desloca para cima, e quando $c < 0$, para baixo.

A seguir, apresenta-se o código para gerar o gráfico que permite observar essa variação.

```
Manipulate[
 Plot[x^2 + b * x + c, {x, -6, 6},
  PlotRange → {{-6, 6}, {-10, 10}},
  AxesLabel → {"x", "f(x)"},
  PlotStyle → Thick,
  PlotLabel →
   Style["Deslocamento vertical conforme o coeficiente c", 14, Bold],
  Background → Lighter[Gray, 0.95]
  ],
 {{b, 0, "Coeficiente b"}, ControlType → None},
 {c, -5, 5, Appearance → "Labeled"}
]
```

Figura 5: Código do gráfico para análise do coeficiente c.

A Figura 6 mostra como o valor de c desloca a parábola verticalmente. Observa-se que a concavidade e a abertura permanecem constantes, já que dependem exclusivamente do coeficiente a.

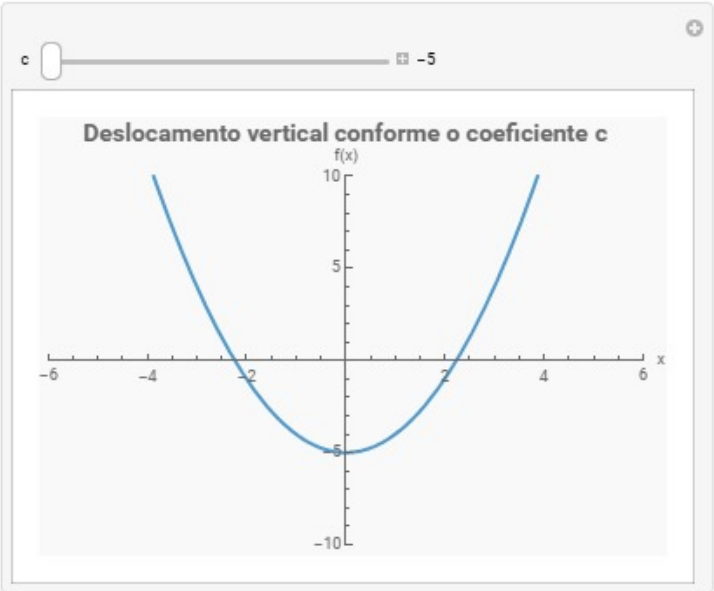

Figura 6: Variação vertical da parábola em função do coeficiente c.

A imagem 6 mostra geometricamente a interseção da parábola com o eixo y, sendo este o ponto $(0, c)$.

3.4 Interação entre os coeficientes *a, b, c*

Após analisar separadamente os efeitos de cada coeficiente, é possível analisar de uma forma mais completa o comportamento da função quadrática ao variá-los simultaneamente. Essa analise nos possibilita compreender como as modificações combinadas desses parâmetros influenciam a concavidade, o eixo de simetria, o vértice e o deslocamento vertical da parábola.

A seguir, apresenta-se o código para a geração do gráfico que permite manipular os três coeficientes ao mesmo tempo.

```
Manipulate[
 Plot[a * x^2 + b * x + c, {x, -6, 6},
  PlotRange → {{-6, 6}, {-10, 10}},
  AxesLabel → {"x", "f(x)"},
  PlotStyle → Thick,
  PlotLabel →
   Style["Influência simultânea dos coeficientes a, b e c", 14, Bold],
  Background → Lighter[Gray, 0.95]
  ],
 {a, -2, 2, Appearance → "Labeled"},
 {b, -4, 4, Appearance → "Labeled"},
 {c, -5, 5, Appearance → "Labeled"}
]
```

Figura 7: Código do gráfico para análise simultânea dos coeficientes a, b e c.

Na figura 8, é possível manipular os controles deslizantes para a, b e c, visualizando em tempo real como cada um deles influenciam o formato e a posição da parábola.

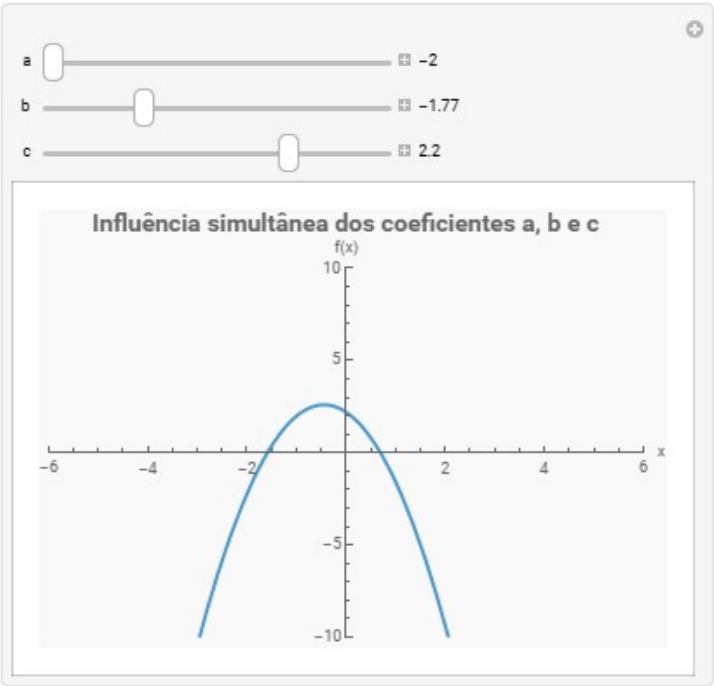

Figura 8: Variação simultânea dos coeficientes a, b e c e seus efeitos sobre a parábola.

Essa interação com o gráfico é essencial para entender as propriedades da função quadrática, evidenciando as relações entre os parâmetros e suas respectivas representações gráficas.

3.5 Identificação do vértice e das raízes da parábola

Após compreender a influência dos coeficientes a, b e c, é importante analisar dois elementos fundamentais da função quadrática: o vértice e as raízes (ou zeros). O vértice corresponde ao ponto de máximo ou mínimo da parábola e é obtido pelas fórmulas:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = f(x_v)$$

As raízes, por sua vez, são os pontos em que o gráfico intersecta o eixo x, podendo ser calculadas pela equação quadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

A seguir, apresenta-se o código para a geração do gráfico que mostra o vértice e as raízes da função quadrática.

```
Manipulate[
  Module[{f, xv, yv, Δ, x1, x2},

    f[x_] := a x^2 + b x + c;
    xv = -b / (2 a);
    yv = f[xv];
    Δ = b^2 - 4 a c;

    If[Δ ≥ 0,
      x1 = (-b - Sqrt[Δ]) / (2 a);
      x2 = (-b + Sqrt[Δ]) / (2 a),
      x1 = x2 = None
      ];
```

Figura 9: Código do gráfico para identificação do vértice e das raízes da parábola (PARTE 01).

```
  Plot[f[x], {x, -6, 6},
    PlotRange → {{-6, 6}, {-10, 10}},
    AxesLabel → {"x", "f(x)"},
    PlotStyle → Thick,
    Epilog → {
      Red, PointSize[Large],
      Point[{xv, yv}],
      Text[Style["Vértice", 12, Red], {xv, yv}, {1.2, -1}],
      Blue, PointSize[Medium],
      If[NumberQ[x1], {Point[{x1, 0}], Text[Style["x₁", 12, Blue], {x1, 0}, {0, 1.2}]}],
      If[NumberQ[x2], {Point[{x2, 0}], Text[Style["x₂", 12, Blue], {x2, 0}, {0, 1.2}]}]
      },
    PlotLabel → Style["Função Quadrática: vértice e raízes", 14, Bold]
    ]
  ],
{{a, 1, "a"}, -2, 2},
{{b, 0, "b"}, -4, 4},
{{c, 0, "c"}, -5, 5}
]
```

Figura 10: Código do gráfico para identificação do vértice e das raízes da parábola (PARTE 02).

Na figura 11 são destacados o vértice e os pontos onde a parábola intersecta o eixo x, permitindo observar como a variação dos coeficientes influenciam nas posições da parábola em relação ao plano.

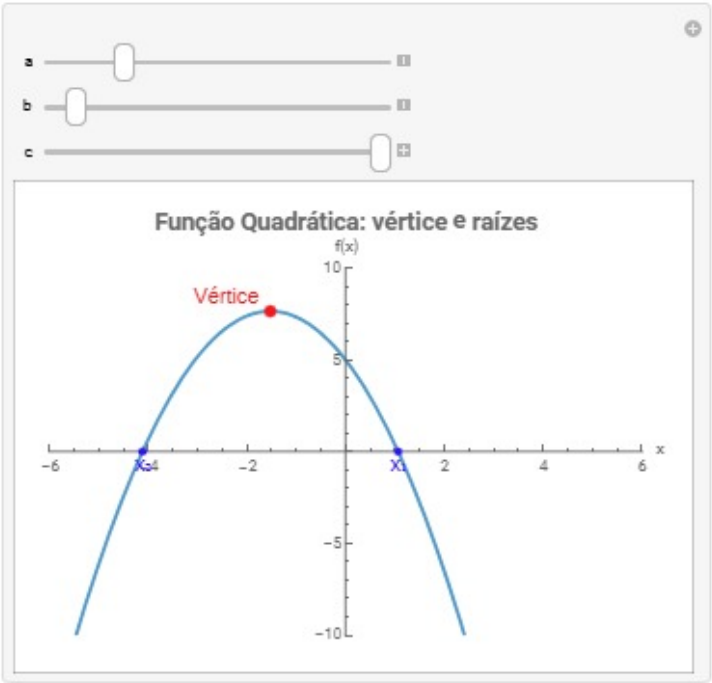

Figura 11: Gráfico com destaque para o vértice e as raízes da função quadrática.

Essa visualização nos mostra uma representação algébrica e geométrica da função quadrática, auxiliando na compreensão dos conceitos de vértice e raízes sem recorrer a procedimentos algébricos de forma isolada.

4 Análise das Construções

Após toda a construção dos gráficos anteriores é possível estabelecer uma visão mais ampla sobre o comportamento geométrico, como também algébrico (com a devida explicação) da função quadrática. Cada uma das imagens apresentadas desempenha um papel essencial na compreensão gradual da estrutura da função, desde a introdução dos elementos fundamentais até a visualização completa da forma final.

A Figura 6, em especial, conecta todos os passos, permitindo perceber a coerência entre os conceitos teóricos e suas representações gráficas. A partir dela, podemos compreender como as relações entre os pontos, retas e superfícies se movimentam de maneira harmônica, tornando fácil compreender a independência de cada um dos parâmetros.

Desse modo, ao observar o conjunto das construções dos gráficos, nota-se que cada figura não é uma simples representação visual, mas também parte de um processo que conduz à formação de um raciocínio geométrico completo. A forma gradual das representações geométricas aqui abordadas servem para consolidar o conceito de função quadrática, ao mesmo tempo que prepara o aluno para uma análise matemática mais abstrata.

5 Exercícios:

5.1 Exercício 1

Encontre o vértice, a concavidade e as raízes da função:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

5.2 Exercício 2

A altura de uma bola lançada verticalmente é dada por:

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1.$$

Determine o instante em que a bola atinge a altura máxima e o valor dessa altura.

5.3 Exercício 3

Sabe-se que uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ satisfaz as condições:

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 0, \quad \text{e} \quad f(3) = 6.$$

Determine os coeficientes a, b e c e escreva a expressão da função.

5.4 Exercício 4

Considere a função quadrática:

$$f(x) = -x^2 + 4x + 5.$$

Calcule as raízes reais da função.

5.5 Exercício 5

Seja a função quadrática:

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

Determine o ponto de mínimo e o valor mínimo da função.

6 Gabarito Comentado

Exercício 1.

A função é $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Concavidade: O coeficiente $a = 1$ é positivo, logo a parábola tem concavidade voltada **para cima**.

2. Vértice: A abscissa do vértice é dada por:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2(1)} = 2$$

Substituindo $x_v = 2$ na função:

$$f(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 = -1$$

Portanto, o vértice é $V(2, -1)$.

3. Raízes: Aplicando a fórmula Quadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(3)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2}$$

$$x_1 = 1 \quad \text{e} \quad x_2 = 3$$

Resposta: concavidade para cima, vértice $V(2, -1)$ e raízes $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

Exercício 2.

A altura é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$.

1. Concavidade: Como $a = -5 < 0$, a concavidade é **para baixo**, logo a função possui **máximo**.

2. Instante do ponto máximo:

$$t_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-5)} = 2$$

3. Altura máxima:

$$h(2) = -5(2)^2 + 20(2) + 1 = 21$$

Resposta: A bola atinge a altura máxima de **21 metros** no instante $t = 2$ **segundos**.

Exercício 3.

Temos $f(x) = ax^2 + bx + c$, com:

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 0, \quad f(3) = 6$$

Montando o sistema:

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ 4a+2b+c=0 \\ 9a+3b+c=6 \end{cases}$$

Subtraindo a primeira da segunda:

$$3a+b=0 \Rightarrow b=-3a$$

Substituindo em $a+b+c=0$:

$$a-3a+c=0 \Rightarrow c=2a$$

Usando $f(3)=6$:

$$9a+3(-3a)+2a=6 \Rightarrow 2a=6 \Rightarrow a=3$$

$$b=-9, \quad c=6$$

Função obtida:

$$f(x)=3x^2-9x+6$$

Conclusão: $a=3$, $b=-9$, $c=6$. A parábola tem concavidade voltada **para cima**.

Exercício 4.

A função é $f(x)=-x^2+4x+5$.

1. Concavidade: Como $a=-1$, a concavidade é **para baixo**.

2. Cálculo das raízes:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-4\pm\sqrt{16-4(-1)(5)}}{-2}=\frac{-4\pm\sqrt{36}}{-2}$$

$$x_1=\frac{-4+6}{-2}=-1 \quad \text{e} \quad x_2=\frac{-4-6}{-2}=5$$

3. Vértice:

$$x_v=-\frac{b}{2a}=-\frac{4}{2(-1)}=2$$

$$f(2)=-2^2+4(2)+5=9$$

Logo, o vértice é $V(2,9)$.

Resposta: Concavidade para baixo, raízes $x_1=-1$, $x_2=5$, vértice $V(2,9)$.

Exercício 5.

A função é $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. Concavidade: Como $a = 2 > 0$, a concavidade é **para cima**, portanto há **mínimo**.

2. Ponto de mínimo:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2(2)} = 2$$

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 6 = -2$$

3. Vértice: O vértice é $V(2, -2)$.

Resposta: Concavidade para cima, ponto de mínimo em $x = 2$ e valor mínimo igual a $f(2) = -2$.

7 Conclusão

O trabalho aqui desenvolvido teve como objetivo explorar a função quadrática por meio de representações gráficas, buscando estabelecer uma compreensão mais sólida e intuitiva sobre o papel de cada coeficiente na forma e na posição da parábola.

A abordagem adotada permitiu ir além da aplicação mecânica de fórmulas, enfatizando a importância da interpretação geométrica e a visualização dos efeitos de cada parâmetro. O estudo mostrou que o coeficiente a determina a concavidade e a abertura da parábola, enquanto b influencia a posição do vértice e o deslocamento horizontal, e c define a interseção com o eixo y. Ao manipular esses valores, foi possível compreender de maneira direta como a variação numérica de cada um deles impacta o comportamento geral da função.

A utilização do *Mathematica* foi crucial para o desenvolvimento do trabalho, pois permitiu transformar conceitos abstratos em representações visuais concretas.

Essa abordagem mais dinâmica desperta a curiosidade do aluno ao revelar o que há por trás das fórmulas e manipulações algébricas, o estimulando a buscar sempre o que há por trás dessas fórmulas, que além de agregar conhecimento, torna a aprendizagem mais leve e divertida. Ao explorar estas representações gráficas, o estudante compreende a lógica que sustenta cada expressão. Isso transforma cálculos em descobertas e aproxima a matemática de um contexto mais intuitivo e concreto.

Referências

[1] Hamilton Luiz Guidorizzi. *Um Curso de Cálculo - Volume 1.* LTC, Rio de Janeiro, 2013.

[2] Silvio Márcio Costa de Jesus and Maria Deusa Ferreira da Silva. Estudo das funções afins, quadráticas e equações polinomiais com o auxílio do software winplot no ensino médio. *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia*, 8(1), 2016.

[3] Felipe Mendes, Mariza de Camargo, Patrícia Rodrigues Fortes, and Maria Cecília Pereira Santarosa. O processo de ensino e aprendizagem da função quadrática com o auxílio do software winplot no ensino médio. *Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 12(2):210–229, 2017.

[4] José Robyson A. Molinari, Lidiane Aparecida dos Santos, and Franciéle Maria de Souza Retslaff. Um relato de experiência no ensino de funções quadráticas com a utilização do software geogebra. *REMAT: Revista Eletrônica da Matemática*, 5(2), 2019.

[5] James Stewart. *Cálculo: Volume 1.* Cengage Learning, São Paulo, 2017.